

答案：

1~5: CADAB

6~10: BDAAC

11~15: BBBCC

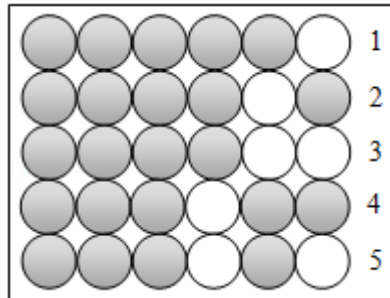
16~20: AACDD

21~25: CBDDD

26~30: BBDCD

解析：

1. 用一排 6 盏灯的亮与不亮来表示数，已知如图分别表示了数 1~5，则 ●○○●●○表示的数是()



- A. 23 B. 24 C. 25 D. 26

【解答】解：由图知“亮”记为数字 1，“不亮”记为数字 0，

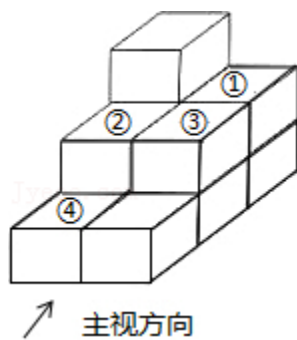
则 $1=1 \times 2^0$, $2=1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, $3=1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$, $4=1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$,
 $5=1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$,

Q ●○○●●○用数字表示为“011001”，

∴ ●○○●●○表示的数为 $0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 25$,

故选：C .

2. 用 11 个相同的正方体堆积如图，在①②③④四个正方体中随机拿掉两个，结果左视图不变的概率是()



- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{3}$

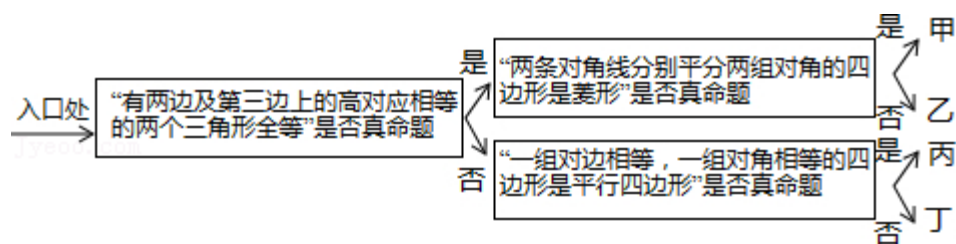
【解答】解：在①②③④四个正方体中随机拿掉两个，有 6 种情况：①②；①③；①④；②③；②④；③④；

其中左视图不变的情况有 5 种：①②；①③；①④；②④；③④；

∴ 左视图不变的概率是 $\frac{5}{6}$,

故选：A .

3. 如图入口进入，沿框内问题的正确判断方向，最后到达的是()



- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

【解答】解：有两边及第三边上的高对应相等的两个三角形全等是假命题，因为如果这两个三角形一个是锐角三角形，一个是钝角三角形时，有两边和其中一边上的高对应相等的两个三角形不全等；

一组对边相等，一组对角相等的四边形是平行四边形，是假命题；

综合以上到达的是丁，

故选：D．

4. 三个关于 x 的方程： $a_1(x+1)(x-2)=1$ ， $a_2(x+1)(x-2)=1$ ， $a_3(x+1)(x-2)=1$ ，已知常数 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$ ，若 x_1 、 x_2 、 x_3 分别是按上顺序对应三个方程的正根，则下列判断正确的是()

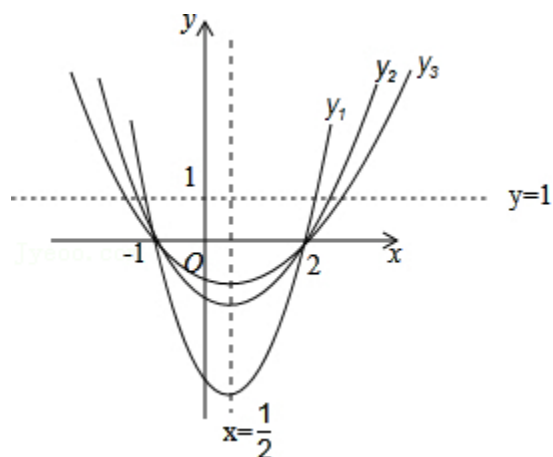
- A. $x_1 < x_2 < x_3$ B. $x_1 > x_2 > x_3$
C. $x_1 = x_2 = x_3$ D. 不能确定 x_1 、 x_2 、 x_3 的大小

【解答】解：Q $a_1 > a_2 > a_3 > 0$ ，

$\therefore$ 二次函数 $y_1 = a_1(x+1)(x-2)$ ， $y_2 = a_2(x+1)(x-2)$ ， $y_3 = a_3(x+1)(x-2)$ 开口大小为：

$y_1 < y_2 < y_3$ ．

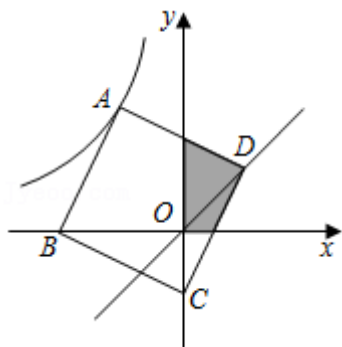
$\therefore$ 其函数图象大致为：



$$\therefore x_1 < x_2 < x_3.$$

故选：A.

5. 如图正方形 $ABCD$ 的顶点 A 在第二象限 $y = \frac{k}{x}$ 图象上，点 B 、点 C 分别在 x 轴、 y 轴负半轴上，点 D 在第一象限直线 $y = x$ 的图象上，若 $S_{\text{阴影}} = \frac{2}{3}$ ，则 k 的值为()



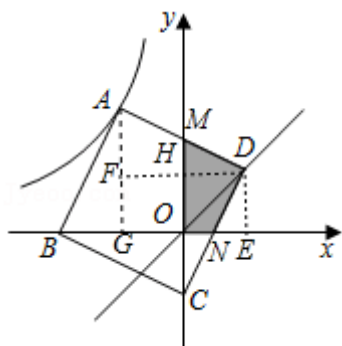
A. -1

B. $-\frac{4}{3}$

C. $-\frac{5}{3}$

D. -2

【解答】解：如图，过点 A 作 $AG \perp x$ 轴，过点 D 作 $DE \perp x$ 轴，作 $DF \perp AG$ 交 y 轴于 H ，



$\therefore$ 四边形 $DHOE$ 是矩形

$$\because \angle ADC = \angle HDE = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ADC - \angle FDC = \angle HDE - \angle FDC$$

$$\therefore \angle ADF = \angle CDE,$$

$\because$ 点 D 在第一象限直线 $y = x$ 的图象上，

$$\therefore DH = DE, \text{ 且 } \angle ADF = \angle CDE, \angle DHM = \angle DEN$$

$$\therefore \triangle DHM \cong \triangle DEN (ASA)$$

$$\therefore S_{\triangle DHM} = S_{\triangle DEN},$$

$$\therefore S_{\text{阴影}} = \frac{2}{3} = S_{\text{四边形} DHOE} = DH \times DE$$

$$\therefore DH = DE = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

同理可证： $\triangle AFD \cong \triangle BGA \cong \triangle COB \cong \triangle DHC$

$$\therefore AF = HD = BG = OC, \quad AG = DF = BO = HC$$

$$\therefore OC = HD = \frac{\sqrt{6}}{3} = AF = BG$$

$$\therefore CH = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$\therefore AG = \frac{2\sqrt{6}}{3} = BO$$

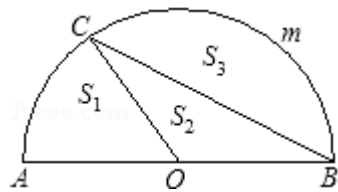
$$\therefore GO = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\therefore \text{点 } A \text{ 坐标 } \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

$$\therefore k = -\frac{\sqrt{6}}{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = -\frac{4}{3}$$

故选： B .

6. 如图， AB 为半圆 O 的直径， C 是半圆上一点， 且 $\angle COA = 60^\circ$ ， 设扇形 AOC 、 $\triangle COB$ 、弓形 BmC 的面积为 S_1 、 S_2 、 S_3 ， 则它们之间的关系是()



- A. $S_1 < S_2 < S_3$ B. $S_2 < S_1 < S_3$ C. $S_1 < S_3 < S_2$ D. $S_3 < S_2 < S_1$

【解答】解： 作 $OD \perp BC$ 交 BC 与点 D ，

$$\because \angle COA = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle COB = 120^\circ, \text{ 则 } \angle COD = 60^\circ.$$

$$\therefore S_{\text{扇形}AOC} = \frac{60\pi R^2}{360} = \frac{\pi R^2}{6};$$

$$S_{\text{扇形}BOC} = \frac{120\pi R^2}{360} = \frac{\pi R^2}{3}.$$

在三角形 OCD 中， $\angle OCD = 30^\circ$ ，

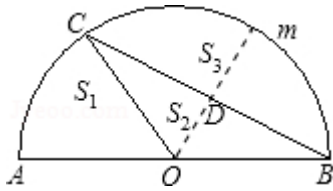
$$\therefore OD = \frac{R}{2}, \quad CD = \frac{\sqrt{3}R}{2}, \quad BC = \sqrt{3}R,$$

$$\therefore S_{\triangle OBC} = \frac{\sqrt{3}R^2}{4}, \quad S_{\text{弓形}} = \frac{\pi R^2}{3} - \frac{\sqrt{3}R^2}{4} = \frac{(4\pi - 3\sqrt{3})R^2}{12},$$

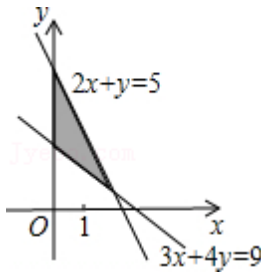
$$\frac{(4\pi - 3\sqrt{3})R^2}{12} > \frac{\pi R^2}{6} > \frac{\sqrt{3}R^2}{4},$$

$$\therefore S_2 < S_1 < S_3.$$

故选：B.



7. 如图，表示阴影区域的不等式组为()



A.
$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \geq 9 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} 2x + y \geq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

【解答】解：Q $x \geq 0$ 表示直线 $x = 0$ 右侧的部分， $2x + y \leq 5$ 表示直线 $y = -2x + 5$ 左下方的部分，

$3x + 4y \leq 9$ 表示直线 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$ 右上方的部分，

故根据图形可知：满足阴影部分的不等式组为：
$$\begin{cases} 2x + y \leq 5 \\ 3x + 4y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

故选：D.

8. 正实数 a, b, c, d 满足 $a + b + c + d = 1$ ，设 $p = \sqrt{3a+1} + \sqrt{3b+1} + \sqrt{3c+1} + \sqrt{3d+1}$ ，

则()

A. $p > 5$

B. $p = 5$

C. $p < 5$

D. p 与 5 的大小关系不确定

【解答】解：方法1 $Q a, b, c, d$ 均为正数，且 $a+b+c+d=1$ ，

$\therefore$ 必有 $0 < a, b, c, d < 1$

$$Q p = \sqrt{3a+1} + \sqrt{3b+1} + \sqrt{3c+1} + \sqrt{3d+1},$$

事实上我们在 xOy 坐标系中作出函数 $f(x) = \sqrt{3x+1}$ 的图象，

显然可以发现其图象一定在点 $(0,1)$ 和 $(1,2)$ 这两点连线的上方，而这两点连线的方程为

$$y = x + 1,$$

$\therefore$ 可以发现在 $(0,1)$ 上恒有 $\sqrt{3x+1} > x+1$ ，

当然这样只是画图所得，未必准确，

$\therefore$ 还要严格证明，证之如下：

$$\text{上式两边平方得： } 3x+1 > x^2 + 2x+1,$$

$$\therefore x^2 - x, x(x-1) < 0,$$

而此时 $x \in (0,1)$ ，可见上式显然成立。

所以我们有：

$$\sqrt{3a+1} > a+1, \sqrt{3b+1} > b+1, \sqrt{3c+1} > c+1, \sqrt{3d+1} > d+1,$$

$$\text{以上四式相加得 } p = \sqrt{3a+1} + \sqrt{3b+1} + \sqrt{3c+1} + \sqrt{3d+1} > a+b+c+d+4=5,$$

即有 $P > 5$ 。

方法2: $0 < a < 1$ ，

$$a(1-a) > 0,$$

$$a^2 - a < 0,$$

$$a^2 + 2a + 1 < 3a + 1,$$

$$a+1 < \sqrt{3a+1},$$

$$\text{同理 } b+1 < \sqrt{3b+1},$$

$$c+1 < \sqrt{3c+1},$$

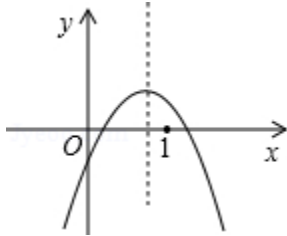
$$d+1 < \sqrt{3d+1},$$

四式相加得 $p = \sqrt{3a+1} + \sqrt{3b+1} + \sqrt{3c+1} + \sqrt{3d+1} > 5$.

故选：A.

9. 函数 $y = ax^2 + bx + c$ 图象的大致位置如图所示，则 ab ， bc ， $2a+b$ ， $(a+c)^2 - b^2$ ，

$(a+b)^2 - c^2$ ， $b^2 - a^2$ 等代数式的值中，正数有()



A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

【解答】解：观察图形，显然， $a < 0$ ， $c < 0$ ， $b > 0$ ，

$\therefore ab < 0$ ， $bc < 0$ ，

由 $-\frac{b}{2a} < 1$ ，得 $b < -2a$ ，所以 $2a + b < 0$ ；

由 $a - b + c < 0$ 得 $(a+c)^2 - b^2 = (a+b+c)(a-b+c) < 0$ ；

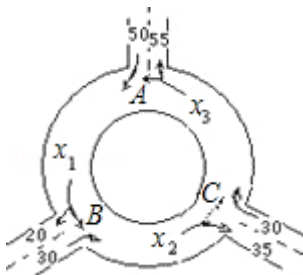
由 $a + b + c > 0$ 得 $a + b > -c > 0$ ，

因此 $(a+b)^2 - c^2 > 0$ ， $|b| > |a|$ ， $b^2 - a^2 > 0$ 。

综上所述，仅有 $(a+b)^2 - c^2$ ， $b^2 - a^2$ 为正数。

故选：A.

10. 如图为某三岔路口交通环岛的简化模型，在某高峰时刻，单位时间进出路口 A，B，C 的机动车辆数如图所示。图中 x_1 ， x_2 ， x_3 分别表示该时段单位时间通过路段 AB，BC，CA 的机动车辆数（假设单位时间内在上述路段中同一路段上驶入与驶出的车辆数相等），则有 ()



A. $x_1 > x_2 > x_3$

B. $x_1 > x_3 > x_2$

C. $x_2 > x_3 > x_1$

D. $x_3 > x_2 > x_1$

【解答】解：依题意，有 $x_1 = 50 + x_3 - 55 = x_3 - 5$ ，推出 $x_1 < x_3$ ，

同理， $x_2 = 30 + x_1 - 20 = x_1 + 10$ ，推出 $x_1 < x_2$ ，

同理， $x_3 = 30 + x_2 - 35 = x_2 - 5$ ，推出 $x_3 < x_2$ 。

故选：C。

11. $||-\frac{1}{3}|-1|=(\quad)$

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{2}{3}$

【解答】解： $||-\frac{1}{3}|-1|=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ 。

故选：B。

12. 为遏制中国的经济发展，3月22日美国总统特朗普签署了对中国部分产品征收高额关税的总统备忘录，发动了对华贸易战，中国方面当即回应“奉陪到底”，采取了对等的反制措施。2017年美国对华贸易逆差3372亿美元，用科学记数法表示为()

A. 3372×10^8

B. 3.372×10^{11}

C. 3.372×10^8

D. 3.372×10^9

【解答】解：3372亿 = 33720000 0000 = 3.372×10^{11} ，

故选：B。

13. 下列计算式正确的是()

A. $(x^3)^2 = x^9$

B. $x^2 \cdot x^3 = x^5$

C. $(-2ab)^3 = 8a^3b^3$

D. $(a-b)^2 = a^2 - b^2$

【解答】解：A、 $(x^3)^2 = x^6$ ，故A错误；

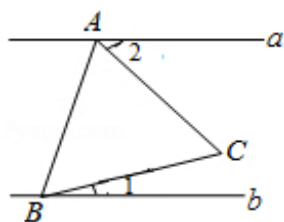
B、 $x^2x^3 = x^5$ ，故B正确；

C、 $(-2ab)^3 = -8a^3b^3$ ，故C错误；

D、 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ，故D错误。

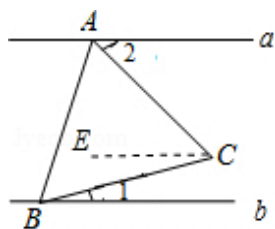
故选：B。

14. 直线 $a \parallel b$ ，A、B分别在直线 a 、 b 上， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点C在直线 a 、 b 之间， $\angle 1 = 10^\circ$ ，则 $\angle 2 = (\quad)$



- A. 30° B. 40° C. 50° D. 70°

【解答】解：作 $CE \parallel a$.



$Q a \parallel b$,

$\therefore CE \parallel b$,

$\therefore \angle 2 = \angle ACE$, $\angle 1 = \angle ECB$,

$Q \triangle ACB$ 是等边三角形,

$\therefore \angle ACB = 60^\circ$,

$\therefore \angle 1 + \angle 2 = 60^\circ$,

$Q \angle 1 = 10^\circ$,

$\therefore \angle 2 = 50^\circ$,

故选：C .

15. 为响应“建设美丽中国”的号召，光明中学青年志愿者服务队的同学们开展了植树活动，统计每个同学的植树量，列表如下，则每个志愿者植树量的中位数是()

植树量	6	7	8	9	10
人数	1	4	3	6	5

- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

【解答】解：Q 共有 $1+4+3+6+5=19$ 人，

$\therefore$ 中位数是排序后位于第 10 个人的植树量，

$\therefore$ 中位数为 9，

故选：C .

16. 关于 x 的方程 $x^2 - bx + 4 = 0$ 有两个相等的正实数根，则 b 的值为()

A. 4

B. -4

C. -4 或 4

D. 0

【解答】解：Q 关于 x 的方程 $x^2 + bx + 4 = 0$ 有两个相等的正实数根，

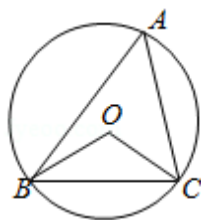
$$\therefore \Delta = b^2 - 4 \times 1 \times 4 = b^2 - 16 = 0,$$

解得： $b = 4$.

故选： A .

17. 如图，圆 O 的半径为 6， $\triangle ABC$ 是圆 O 的内接三角形，连接 OB 、 OC ， $BC = 6\sqrt{3}$ ， 则

$\angle A = (\quad)$

A. 60° B. 45° C. 30° D. 120°

【解答】解：过点 O 作 $OD \perp BC$ ，

$$\text{Q } BC = 6\sqrt{3},$$

$$\therefore BD = DC = 3\sqrt{3},$$

$$\text{Q } BO = 6,$$

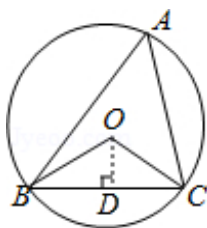
$$\therefore \sin \angle BOD = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \angle BOD = 60^\circ,$$

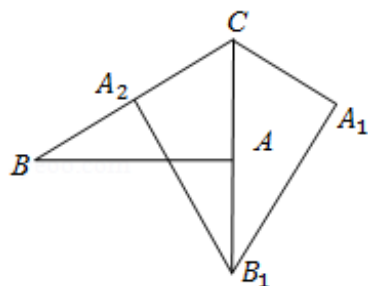
$$\therefore \angle BOC = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle A = 60^\circ.$$

故选： A .



18. 如图， $\triangle ABC$ 是直角三角形， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle A = 90^\circ$ ， $AC = 1$ ， 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 逆时针旋转 60° 至 $\triangle CB_1A_1$ ， 再将 $\triangle CB_1A_1$ 沿边 B_1C 翻折至 $\triangle CB_1A_2$ ， 则 $\triangle ABC$ 与 $\triangle CB_1A_2$ 重叠部分的面积为($\quad$)



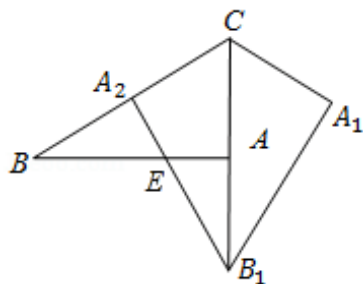
A. $\frac{\sqrt{3}}{12}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解答】解：



Q $\angle B = 30^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AC = 1$,

$$\therefore BC = 2, AB = \sqrt{3}AC = \sqrt{3}$$

Q 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 逆时针旋转 60° 至 $\triangle CB_1A_1$, 再将 $\triangle CB_1A_1$ 沿边 B_1C 翻折至 $\triangle CB_1A_2$,

$$\therefore A_1C = AC = 1 = A_2C, \angle BAC = \angle A_1 = \angle B_1A_2C = 90^\circ$$

$$\therefore A_2B = 1, \text{ 且 } \angle B = 30^\circ$$

$$\therefore A_2E = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 与 } \triangle CB_1A_2 \text{ 重叠部分的面积} = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 1 - \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选：C.

19. 将一个正方体的各个面涂上红色或蓝色（可以只用一种颜色），则正方体不同的涂色方案总共有（ ）种.

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

【解答】解：若只涂红色：1 种情况；

若只涂蓝色：1 种情况；

若 1 个面涂红色：1 种情况；

若 2 个面涂红色：2 种情况；

若 3 个面涂红色：2 种情况；

若 4 个面涂红色：2 种情况；

若 5 个面涂红色：1 种情况；

共有：1+1+1+2+2+2++1=10 .

故选：D .

20. 正整数构成的数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 满足：①数列递增，即 $a_1 < a_2 < \dots < a_n < \dots$ ；
② $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$ ，则称为“类斐波拉契数列”，例如：3, 4, 7, 11, 18, 29, $\dots$ ，
则满足 $a_5 = 59$ 的“类斐波拉契数列”有()种.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

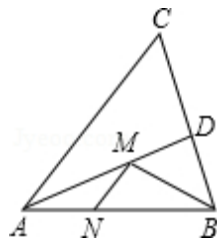
【解答】解：满足 $a_5 = 59$ 的“类斐波拉契数列”应满足：①数列递增，即 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$ ；

② $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$ ，

故：①10, 13, 23, 36, 59；②7, 15, 22, 37, 59；③4, 17, 21, 38, 59；④1, 19, 20, 39, 59.

故选：D .

21. 如图，在锐角 $\triangle ABC$ 中， $AB = 6$ ， $\angle BAC = 45^\circ$ ， $\angle BAC$ 的平分线交 BC 于点 D ， M ， N 分别是 AD 和 AB 上的动点，则 $BM + MN$ 的最小值是()



- A. $6\sqrt{2}$ B. 6 C. $3\sqrt{2}$ D. 3

【解答】解：如图，作 $BH \perp AC$ ，垂足为 H ，交 AD 于 M' 点，过 M' 点作 $M'N' \perp AB$ ，垂足为 N' ，则 $BM' + M'N'$ 为所求的最小值.

Q AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，

$\therefore M'H = M'N'$ ，

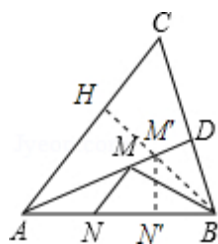
$\therefore BH$ 是点 B 到直线 AC 的最短距离（垂线段最短），

Q $AB = 6$ ， $\angle BAC = 45^\circ$ ，

$\therefore BH = AB \sin 45^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$.

Q $BM + MN$ 的最小值是 $BM' + M'N' = BM' + M'H = BH = 3\sqrt{2}$.

故选：C .



22. 有铅笔、练习本、圆珠笔三种学习用品，若购铅笔 3 支，练习本 7 本，圆珠笔 1 支共需 3.15 元；若购铅笔 4 支，练习本 8 本，圆珠笔 2 支共需 4.2 元，那么，购铅笔、练习本、圆珠笔各 1 件共需()

- A. 1.2 元 B. 1.05 元 C. 0.95 元 D. 0.9 元

【解答】解：设购一支铅笔，一本练习本，一支圆珠笔分别需要 x ， y ， z 元，

$$\text{根据题意得} \begin{cases} 3x + 7y + z = 3.15 \text{①} \\ 4x + 8y + 2z = 4.2 \text{②} \end{cases},$$

② - ① 得 $x + y + z = 1.05$ (元).

故选：B.

23. 已知 $mn < 0$ 且 $1 - m > 1 - n > 0 > n + m + 1$ ，那么 n ， m ， $\frac{1}{n}$ ， $n + \frac{1}{m}$ 的大小关系是()

- A. $m < \frac{1}{n} < n + \frac{1}{m} < n$ B. $m < n + \frac{1}{m} < \frac{1}{n} < n$ C. $n + \frac{1}{m} < m < n < \frac{1}{n}$
D. $m < n + \frac{1}{m} < n < \frac{1}{n}$

【解答】解：Q $mn < 0$ ，

$\therefore m$ ， n 异号，

由 $1 - m > 1 - n > 0 > n + m + 1$ ，可知 $m < n$ ， $m + n < -1$ ， $m < 0$ ， $0 < n < 1$ ， $|m| > |n|$ ， $|m| > 2$ ，

假设符合条件的 $m = -4$ ， $n = 0.2$

$$\text{则 } \frac{1}{n} = 5, \quad n + \frac{1}{m} = 0.2 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20}$$

$$\text{则 } -4 < -\frac{1}{20} < 0.2 < 5$$

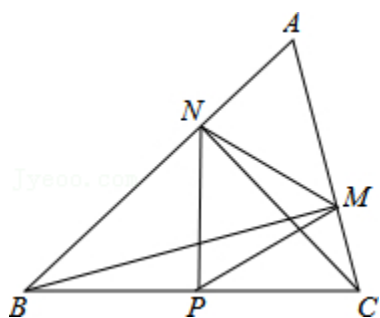
$$\text{故 } m < n + \frac{1}{m} < n < \frac{1}{n}.$$

故选：D.

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中 $\angle A = 60^\circ$ ， $BM \perp AC$ 于点 M ， $CN \perp AB$ 于点 N ， P 为 BC 边的中点，

连接 PM ， PN ，则下列结论：① $PM = PN$ ；② $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ ；③ $\triangle PMN$ 为等边三角形；④当

$\angle ABC = 45^\circ$ 时， $BN = \sqrt{2}PC$. 其中正确的个数是()



A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【解答】解：①Q $BM \perp AC$ 于点 M ， $CN \perp AB$ 于点 N ， P 为 BC 边的中点，

$$\therefore PM = \frac{1}{2}BC, \quad PN = \frac{1}{2}BC,$$

$\therefore PM = PN$ ，正确；

②在 $\triangle ABM$ 与 $\triangle ACN$ 中，

$$\angle A = \angle A, \quad \angle AMB = \angle ANC = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABM \sim \triangle ACN,$$

$$\therefore \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}, \text{ 正确；}$$

③Q $\angle A = 60^\circ$ ， $BM \perp AC$ 于点 M ， $CN \perp AB$ 于点 N ，

$$\therefore \angle ABM = \angle ACN = 30^\circ,$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, } \angle BCN + \angle CBM = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ \times 2 = 60^\circ,$$

Q 点 P 是 BC 的中点， $BM \perp AC$ ， $CN \perp AB$ ，

$$\therefore PM = PN = PB = PC,$$

$$\therefore \angle BPN = 2\angle BCN, \quad \angle CPM = 2\angle CBM,$$

$$\therefore \angle BPN + \angle CPM = 2(\angle BCN + \angle CBM) = 2 \times 60^\circ = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle MPN = 60^\circ,$$

$\therefore \triangle PMN$ 是等边三角形，正确；

④当 $\angle ABC = 45^\circ$ 时，Q $CN \perp AB$ 于点 N ，

$$\therefore \angle BNC = 90^\circ, \quad \angle BCN = 45^\circ,$$

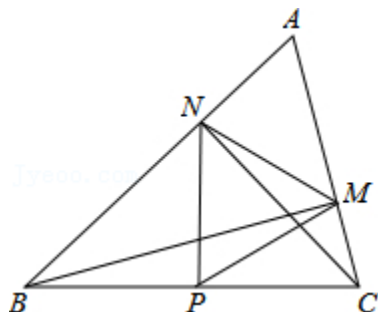
$$\therefore BN = CN,$$

Q P 为 BC 边的中点，

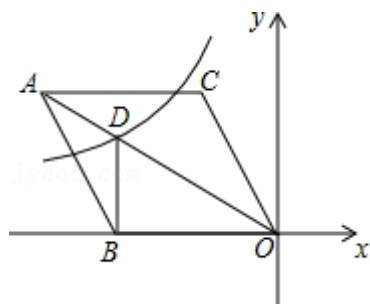
$\therefore PN \perp BC$ ， $\triangle BPN$ 为等腰直角三角形

$\therefore BN = \sqrt{2}PB = \sqrt{2}PC$ ，正确.

故选：D.



25. 如图，在平面直角坐标系中，菱形 $ABOC$ 的顶点 O 在坐标原点，边 BO 在 x 轴的负半轴上， $\angle BOC = 60^\circ$ ，顶点 C 的坐标为 $(m, 3\sqrt{3})$ ，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与菱形对角线 AO 交于 D 点，连接 BD ，当 $DB \perp x$ 轴时， k 的值是()



A. $6\sqrt{3}$

B. $-6\sqrt{3}$

C. $12\sqrt{3}$

D. $-12\sqrt{3}$

【解答】解：过点 C 作 $CE \perp x$ 轴于点 E ，

Q 顶点 C 的坐标为 $(m, 3\sqrt{3})$ ，

$\therefore OE = -m$ ， $CE = 3\sqrt{3}$ ，

$\therefore OC = \frac{CE}{\cos 60^\circ} = 6$ ，

Q 菱形 $ABOC$ 中， $\angle BOC = 60^\circ$ ，

$\therefore OB = OC = 6$ ， $\angle BOD = \frac{1}{2}\angle BOC = 30^\circ$ ，

Q $DB \perp x$ 轴，

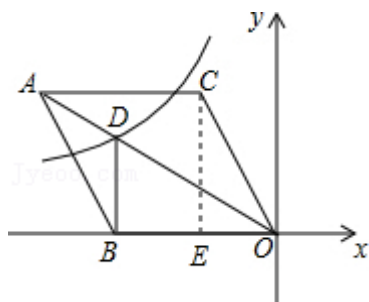
$\therefore DB = OB \cdot \tan 30^\circ = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$ ，

$\therefore$ 点 D 的坐标为： $(-6, 2\sqrt{3})$ ，

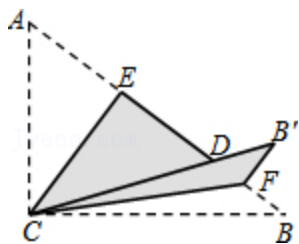
Q 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与菱形对角线 AO 交 D 点，

$$\therefore k = xy = -12\sqrt{3}.$$

故选：D.



26. 如图， $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，将边 AC 沿 CE 翻折，使点 A 落在 AB 上的点 D 处；再将边 BC 沿 CF 翻折，使点 B 落在 CD 的延长线上的点 B' 处，两条折痕与斜边 AB 分别交于点 E 、 F ，则线段 $B'F$ 的长为()



A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解答】解：Q $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，

$$\therefore AB = 5,$$

根据折叠的性质可知 $AC = CD$ ， $\angle A = \angle CDE$ ， $CE \perp AB$ ，

$$\therefore B'D = BC - CD = 4 - 3 = 1, \quad \angle DCE + \angle B'CF = \angle ACE + \angle BCF,$$

Q $\angle ACB = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle ECF = 45^\circ,$$

$\therefore \triangle ECF$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore EF = CE, \quad \angle EFC = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BFC = \angle B'FC = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle B'FD = 90^\circ,$$

$$\text{Q } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} AB \cdot CE,$$

$$\therefore AC \cdot BC = AB \cdot CE,$$

$$\therefore CE = \frac{12}{5},$$

$$\therefore EF = \frac{12}{5}, \quad ED = AE = \sqrt{AC^2 - CE^2} = \frac{9}{5},$$

$$\therefore DF = EF - ED = \frac{3}{5}$$

$$\therefore B'F = \sqrt{B'D^2 - DF^2} = \frac{4}{5}.$$

故选：B.

27. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3a - 2x \leq 0 \\ 2a + 3x > 0 \end{cases}$ 恰有 3 个整数解，则 a 的取值范围是()

A. $\frac{2}{3} \leq a < \frac{3}{2}$

B. $\frac{4}{3} \leq a < \frac{3}{2}$

C. $\frac{4}{3} < a \leq \frac{3}{2}$

D. $\frac{4}{3} \leq a < \frac{3}{2}$

【解答】解：由于不等式组有解，则 $-\frac{2a}{3} < x \leq \frac{3a}{2}$ ，必定有整数解 0，

$$Q \left| \frac{3a}{2} \right| > \left| -\frac{2a}{3} \right|,$$

$\therefore$ 三个整数解不可能是 $-2, -1, 0$.

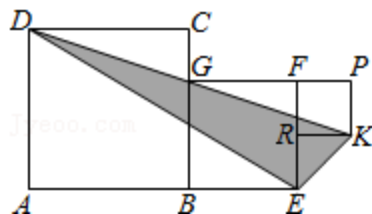
若三个整数解为 $-1, 0, 1$ ，则不等式组无解；

$$\text{若三个整数解为 } 0, 1, 2, \text{ 则 } \begin{cases} 2, \frac{3}{2}a < 3 \\ -1, -\frac{3}{2}a < 0 \end{cases};$$

$$\text{解得 } \frac{4}{3} \leq a < \frac{3}{2}.$$

故选：B.

28. 正方形 $ABCD$ 、正方形 $BEFG$ 和正方形 $RKPF$ 的位置如图所示，点 G 在线段 DK 上，正方形 $BEFG$ 的边长为 4，则 $\triangle DEK$ 的面积为()



A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

【解答】解：如图，连 DB ， GE ， FK ，则 $DB \parallel GE \parallel FK$ ，

在梯形 $GDBE$ 中， $S_{\triangle DGE} = S_{\triangle GEB}$ （同底等高的两三角形面积相等），

同理 $S_{\triangle GKE} = S_{\triangle GFE}$ 。

$$\therefore S_{\text{阴影}} = S_{\triangle DGE} + S_{\triangle GKE},$$

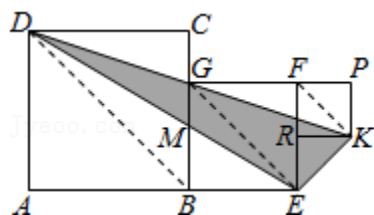
$$= S_{\triangle GEB} + S_{\triangle GEF},$$

$$= S_{\text{正方形}GBEF},$$

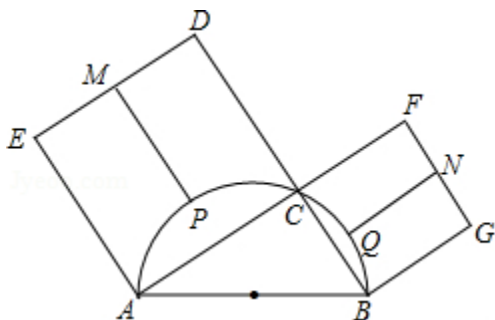
$$= 4 \times 4$$

$$= 16$$

故选：D．



29. 如图，C 是以 AB 为直径的半圆 O 上一点，连接 AC，BC，分别以 AC，BC 为边向外作正方形 ACDE，BCFG．DE，FG，AC，BC 的中点分别是 M，N，P，Q．若 $MP + NQ = 14$ ， $AC + BC = 18$ ，则 AB 的长为()



A. $9\sqrt{2}$

B. $\frac{90}{7}$

C. 13

D. 16

【解答】解：连接 OP，OQ，

Q DE，FG，AC，BC 的中点分别是 M，N，P，Q，

$$\therefore OP \perp AC, OQ \perp BC,$$

$\therefore H$ 、I 是 AC、BD 的中点，

$$\therefore OH + OI = \frac{1}{2}(AC + BC) = 9,$$

$$Q MH + NI = AC + BC = 18, MP + NQ = 14,$$

$$\therefore PH + QI = 18 - 14 = 4,$$

